

DC 發電機量測系統 — UI 操作手冊

對象：操作本系統 GUI 進行 DC 發電機/充電馬達測試的現場人員

程式：`ui/main_window.py`（PyQt6），視窗標題「DC 300A 直流充電馬達測試器」

整合儀器：PEL-5000C 電子負載、Keyence KV PLC、GPM-8310 功率計

本手冊只說明「畫面操作」。儀器接線、網路設定、CLI 測試腳本請看 [docs/使用手冊.md](#)。

目錄

1. 啟動程式
2. 畫面總覽
3. 連線三台儀器
4. 即時監視區
5. 手動控制
6. 兩種自動測試模式
7. 設定區
8. 執行自動測試
9. 手動紀錄
10. 輸出檔案
11. 狀態燈與顏色對照
12. 按鈕啟用條件一覽
13. 疑難排解

1. 啟動程式

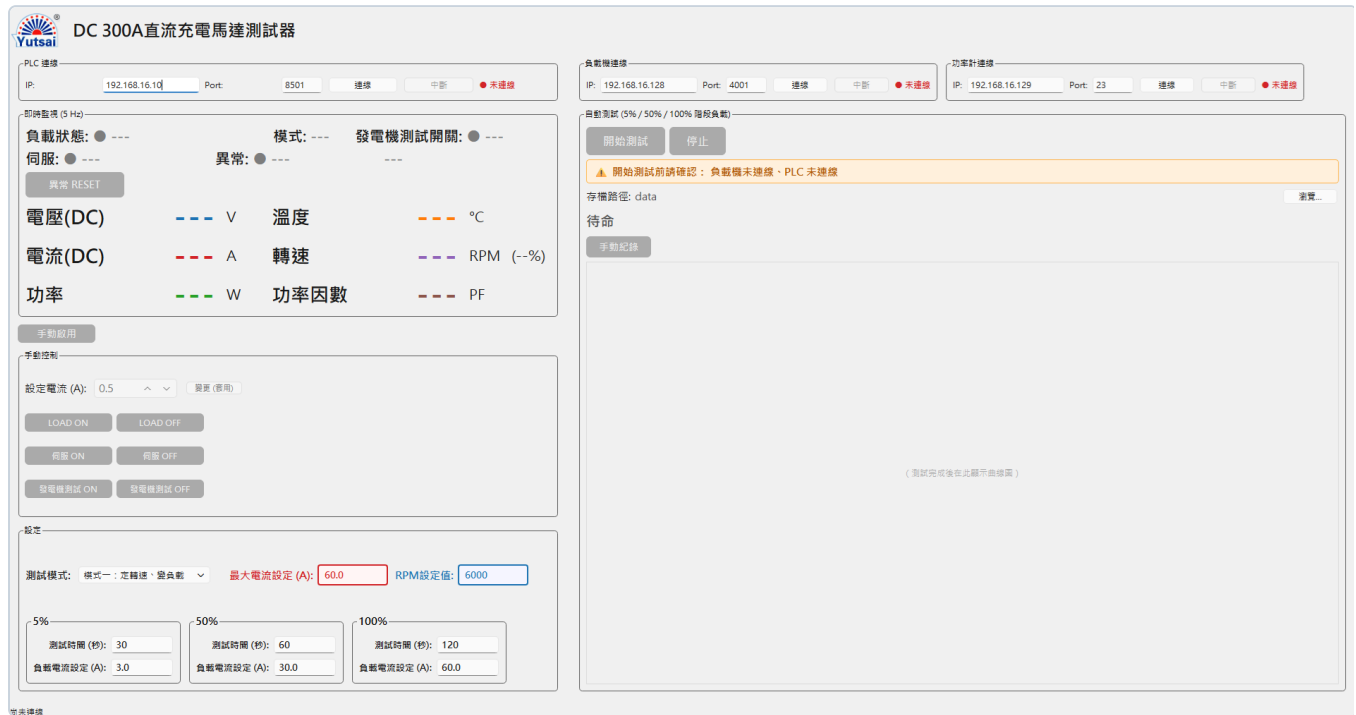
在桌面上雙擊應用程式捷徑「DC發電機量測系統」即可啟動（執行檔為 `DGenTester.exe`）。

- 程式預設安裝於 `%LocalAppData%\Programs\DGenTester`（即 `C:\Users\<使用者>\AppData\Local\Programs\DGenTester`）；`DGenTester.exe` 與 `config.yaml` 放在同一資料夾。
- 視窗會以**最大化**開啟。
- 若 `config.yaml` 內 `plc.enabled: true` / `power_meter.enabled: true`，程式啟動時會**自動連線**該儀器；否則需手動按「連線」。
- 找不到 `config.yaml` 會跳出明確錯誤視窗——`config.yaml` 必須與 `DGenTester.exe` 放在同一資料夾（用安裝精靈安裝時會自動處理）。
- 修改設定檔可從「開始」功能表的捷徑「編輯設定 (config.yaml)」開啟，或直接用記事本編輯該檔。

- 上次關閉前在 UI 輸入的設定 (IP/Port、最大電流、RPM、各階段時間/電流/轉速、存檔路徑、測試模式) 會自動還原 (存於 Windows 登錄，不會改動 `config.yaml`)。

2. 畫面總覽

程式啟動後的完整畫面 (三台儀器皆未連線時)：



畫面分左右兩欄：

- **左欄**：PLC 連線、即時監視、手動啟用、手動控制、設定。
- **右欄**：負載機連線 + 功率計連線、自動測試。
- **最底狀態列**：每次操作的結果提示 (例如「LOAD ON」「已存檔」「連線失敗」)，會在數秒後自動消失。

3. 連線三台儀器

每個連線框都有：`IP` 欄、`Port` 欄、「連線」鈕、「中斷」鈕、狀態燈 (● 未連線 紅 / ● 已連線 綠)。三台儀器各自獨立，連線/中斷互不影響。

連線框	位置	現場 IP : Port	角色
負載機連線	右欄上	192.168.16.128 : 4001	PEL-5000C 電子負載，讀 V/I/P、CC 控制、LOAD ON/OFF
PLC 連線	左欄上	192.168.16.10 : 8501	Keyence KV PLC，讀溫度/轉速/狀態、控制伺服/速度/發電機測試
功率計連線	右欄上	192.168.16.129 : 23	GPM-8310，讀功率因數 (PF)

※ 上表為目前 `config.yaml` 內的現場設定值，三台同屬 `192.168.16.x` 網段；若現場 IP 變更，UI 連線欄可直接修改（會記住），或同步更新 `config.yaml`。

操作：

1. 確認 IP / Port 正確（會記住上次輸入值）。
2. 按「連線」。成功後狀態燈轉綠、IP/Port 欄鎖定、「連線」鈕變灰、「中斷」鈕可按。
3. 連線失敗只會在最底狀態列提示，不影響其他儀器。

連線成功後 IP/Port 欄會鎖住，要改需先「中斷」。

負載機一連上即進入遠端 (REMOTE) 並切到 CC 模式；中斷時會自動送 `LOAD OFF` + `LOCAL`（硬體安全網）。

4. 即時監視區

左欄「即時監視 (5 Hz)」，由負載機/PLC/功率計三條背景執行緒各自更新。

量測數值 (兩欄六項)

項目	來源	單位
電壓(DC)	負載機	V
電流(DC)	負載機	A
功率	負載機	W
溫度	PLC (DM7000)	°C
轉速	PLC (DM7006 主值；旁邊括弧為 DM7001 的 %)	RPM
功率因數	功率計	PF

未連線或讀不到時顯示 `---`。功率計遇到超量程/無資料時，PF 會顯示 `0.0000` 但維持連線繼續輪詢。

狀態燈 (兩行)

第一行

- 負載狀態：● **LOAD ON** (綠) / ● **LOAD OFF** (灰) — 負載機輸出開關。
- 模式：CC / CR / CV / CP — 負載機目前模式。
- 發電機測試開關：● **ON** (綠) / ● **OFF** (紅) — PLC 繼電器 (MR103)。

第二行

- 伺服：● **ON** (綠) / ● **OFF** (紅) — 伺服馬達狀態 (PLC DM7003)。
- 異常：● **正常** (綠) / ● **異常** (紅) — PLC DM7004。右側「異常訊息」會逐 bit 解碼 (bit0 = 緊急停止、bit1 = 馬達驅動器異常，其餘顯示 **bitN**)。

異常 RESET

位於「異常」狀態下一行的橘色按鈕。只要 PLC 已連線即可按 (**不受測試中鎖定**)，按下會送出 PLC 異常 RESET 繼電器 (MR502)。

5. 手動控制

手動啟用 (閘門)

「手動控制」框上方有一顆「手動啟用」按鈕，是整個手動控制區的**總閘門**。

- 只要 PLC 連線即可按；按下會切換 PLC 繼電器 (MR102，ST/RS 交替)。
- 實際狀態以 PLC 回授 (DM7005) 為準：ON 時按鈕轉**綠**、整個手動控制框背景轉**淺綠**；OFF 時按鈕轉**藍**、框背景回原色。
- 手動啟用為 ON，框內的設定電流、LOAD、伺服、發電機測試按鈕才會啟用。

手動控制框內的操作

控制	動作	啟用條件
設定電流 (A) + 「變更(套用)」	把 CC 電流值寫入負載機 (不重切模式)	負載機連線 + 手動啟用 ON
LOAD ON / LOAD OFF	負載機輸出開/關	負載機連線 + 手動啟用 ON
伺服 ON / 伺服 OFF	PLC 伺服繼電器 (MR100) ON/OFF	PLC 連線 + 手動啟用 ON
發電機測試 ON / OFF	PLC 繼電器 (MR103) ON/OFF	PLC 連線 + 手動啟用 ON
速度設定 (RPM) + 「速度設定」/ 「停止」	把 RPM 直接寫入 PLC (DM102)	PLC 連線 + 伺服 ON (與手動啟用脫鉤)

速度設定列只在 PLC 的速度控制來源為「自動控制速度」(DM7002=1) 時才**顯示**；「手動控制速度」時隱藏 (此時速度由實體手動端控制，UI 設定無意義) 。

- 「速度設定」鈕：把輸入框的 RPM 寫入 DM102。
- 「停止」鈕：把速度命令歸 0 (DM102=0)，但保留輸入框數值。
- DM102 直接寫 RPM (輸出制，與轉速表同單位)，解析度受 PLC 類比分割限制，最小解析度提示顯示在速度列下方 (例：6000/4000 ≈ 1.5 RPM)。

自動測試進行中，整個手動控制框會被鎖定 (自動序列獨占負載機)。

6. 兩種自動測試模式

在「設定」框最上方的「測試模式」下拉選擇：

	模式一	模式二
名稱	定轉速、變負載	定負載、變轉速
固定的量	轉速 (RPM設定值) 固定一次	負載電流 (固定負載電流) 固定一次
逐階段改變的量	負載電流 (各階段「負載電流設定 A」)	轉速 (各階段「轉速設定 RPM」)
三階段標題	5% / 50% / 100%	速度一 / 速度二 / 速度三
計算器	改「最大電流設定」→ 按百分比自動填回三階段電流	改「最大RPM設定」→ 不自動帶入 (各階段轉速自行輸入)

- 切換模式時，畫面會自動切換對應的設定欄位與各階段值列。
- 測試進行中無法切換模式。

7. 設定區

「設定」框 (自動測試開始前可改，測試中/手動紀錄中會整框鎖定)。

上排：測試模式 + 該模式專屬欄位

- **模式一**：「最大電流設定 (A)」 (紅框，計算器)、「RPM設定值」 (藍框，固定轉速)。
- **模式二**：「固定負載電流 (A)」 (紅框，固定電流)、「最大RPM設定」 (藍框，計算器)。

「最大電流設定」變更時，會依各階段百分比 (5/50/100) 自動填回三階段的「負載電流設定」；你仍可手動覆寫某一階段的值。

下排：三階段群組

每個群組 (5%/50%/100% 或 速度一/二/三) 內含：

- **測試時間 (秒)**：該階段持續時間。
- **負載電流設定 (A)**：模式一顯示。
- **轉速設定 (RPM)**：模式二顯示。

所有欄位變更會即時存檔，下次開啟沿用。

8. 執行自動測試

前置條件提醒

「自動測試」框內「開始測試」鈕下方有一條提醒列：

- 條件未齊 → 橘底列出缺項，例如：⚠ 開始測試前請確認：負載機未連線、伺服未 ON、速度未切至自動。
- 條件齊全 → 綠底 ✓ 條件齊全，可開始測試，「開始測試」鈕才會亮。

開始測試所有前置條件：

1. 負載機已連線
2. PLC 已連線
3. 伺服 ON
4. 速度切至自動 (DM7002=1)
5. 無異常發生中
6. 功率計 (若 `config.yaml` 設 `power_meter.enabled: true`) 已連線；未啟用則不檢查

設定存檔路徑

「存檔路徑」列顯示目前 CSV + 曲線圖的存檔資料夾，按「瀏覽...」可更改 (會記住)。預設取自 `config.yaml` 的 `output.save_dir`。

開始 → 進行中 → 結束

1. 按「開始測試」。系統會依序：
 - 開啟發電機測試繼電器 (MR103 ON)
 - 寫入起始轉速到 PLC (模式一為固定轉速、模式二為第一階段轉速)
 - 設負載機 CC、LOAD ON，開始逐階段執行
 - 開啟測試進行中繼電器 (MR101 ON)
2. 進行中：
 - 「開始測試」變灰、「停止」可按。

- 計時顯示 `已經過 / 總時間 秒 剩 N s` 。
- 每秒重繪一次即時曲線圖 (V/I/P/溫度/轉速/PF) 。
- 設定區與手動控制區皆鎖定。
- 每筆取樣都會做安全檢查：V/I 超過 `dut.voltage_max` / `dut.current_max` 會先 **LOAD OFF** 再中止測試並回報。

3. 結束 (正常完成或按「停止」)：

- 負載機 **LOAD OFF**；轉速命令歸 0、MR101 OFF、發電機測試 MR103 OFF。
- 自動把資料存成 CSV + 曲線圖 (見第 10 節)，並把曲線圖顯示在框內。

「停止」會中止序列並照常存檔已取得的資料。

直接關閉視窗時，若測試仍在跑，程式會先把轉速歸 0、相關繼電器關閉、負載機 **LOAD OFF** 再離開。

9. 手動紀錄

「手動紀錄」是與自動流程無關的**被動記錄器**，用於一邊手動操作一邊記資料。

- 啟用條件：負載機已連線、且未在自動測試中。
- 按「手動紀錄」開始 (鈕變「停止紀錄」)：每秒記一筆當下的快取量測值 (V/I/P/溫度/轉速/PF + 目前設定電流)，並即時重繪曲線。
- 紀錄期間**仍可手動控制** (不像自動測試會鎖定手動區)，但負載機「中斷」鈕會暫時停用。
- 按「停止紀錄」結束，自動存成 CSV + 曲線圖 (標題「手動紀錄 — 時間曲線」)。若期間無資料則只提示、不存檔。
- 若紀錄中按負載機「中斷」前未停止，系統會先自動停止並存檔。

10. 輸出檔案

自動測試與手動紀錄共用同一套輸出，存到「存檔路徑」資料夾，檔名為時間戳記 (例 `20260611_153012`)：

- `<時間>.csv`：原始取樣資料 (`utf-8-sig` 編碼，Excel 直接開不亂碼)。
- `<時間>.png`：曲線圖 (格式取自 `config.yaml` 的 `output.plot_format`)。

CSV 欄位：

欄位	說明
timestamp	取樣時間
elapsed_s	從測試起算的經過秒數
stage	階段標籤 (如 50% / 速度二 ; 手動紀錄為空)
set_current_A	該筆的設定負載電流
V / I / P	負載機量測電壓/電流/功率
temperature	PLC 溫度 (無則空白)
rpm	PLC 轉速 (無則空白)
power_factor	功率計 PF (無則空白)

檔案以時間戳命名，永不覆蓋。

11. 狀態燈與顏色對照

顏色	含義
綠色 ●	正常 / ON / 已連線 / 條件齊全
紅色 ●	OFF / 未連線 / 異常
灰色 ● 或 ---	未知 / 尚未連線 / 無資料
橘底提醒列	前置條件未齊 (列出缺項)
手動控制框淺綠背景	手動啟用 (MR102/DM7005) 為 ON
「手動啟用」鈕綠/藍	綠 = 作用中、藍 = 未啟用

12. 按鈕啟用條件一覽

按鈕	何時可按
各「連線」鈕	該儀器未連線時
各「中斷」鈕	該儀器已連線時（手動紀錄/自動測試中，負載機中斷鈕會暫時停用）
手動啟用	PLC 已連線
異常 RESET	PLC 已連線（測試中也可按）
設定電流 / 變更 / LOAD ON-OFF	負載機連線 + 手動啟用 ON + 非測試中
伺服 ON-OFF / 發電機測試 ON-OFF	PLC 連線 + 手動啟用 ON + 非測試中
速度設定 / 停止	PLC 連線 + 伺服 ON
開始測試	6 項前置條件全齊 + 非測試中 + 非手動紀錄中
停止（測試）	測試進行中
手動紀錄	負載機連線 + 非測試中

13. 疑難排解

Q1. 「開始測試」一直是灰的

看提醒列缺哪幾項：通常是負載機/PLC/功率計沒連、伺服沒 ON、或速度沒切到自動。逐項補齊後即會轉綠。

Q2. 手動控制框內按鈕都灰灰的按不動

先按上方「手動啟用」，框背景轉淺綠後框內按鈕才會啟用。伺服/速度另需 PLC 連線；速度設定還需伺服 ON。

Q3. 看不到「速度設定」那一列

速度列只在 PLC「自動控制速度」（DM7002=1）時顯示。切到手動控制速度時會隱藏。

Q4. 功率因數顯示 0.0000

功率計回報超量程/無資料（純 DC 下常見），連線仍正常、會繼續輪詢，不影響其他量測。

Q5. 某儀器連線失敗

只會在最底狀態列提示，不影響其他兩台。確認 IP/Port、網路與該儀器電源，再重按「連線」。連線層級錯誤（逾時/斷線）會自動中止該儀器輪詢並回到未連線。

Q6. 測試中途自動停止並顯示「測試失敗」

多半是 V 或 I 超過 `config.yaml` 的 `dut.voltage_max` / `dut.current_max` 保護上限，系統已先 LOAD OFF。檢查接線與負載設定後再試。

Q7. 關掉程式後負載沒關

正常關閉會自動送 LOAD OFF + LOCAL。若異常結束，到 PEL-5000C 前面板手動按 **LOAD** 關閉，再重連即可恢復遠端控制。

如需儀器接線、網路設定、CLI 測試腳本說明，請參考 [docs/使用手冊.md](#)；速度/轉速換算細節見 [速度控制設定說明.md](#)。